

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	PET – ein Biokunststoff?
Anforderungsniveau	erhöht
Inhaltsbereiche	♦ Stoffe, Strukturen, Eigenschaften ♦ natürliche und synthetische Stoffe ♦ Kunststoffe ♦ chemische Reaktionen ♦ Elektronenübergänge ♦ Redoxreaktionen als Elektronenübergang ♦ Arbeitsweisen ♦ Synthesen ♦ mechanistische Betrachtungen der Estersynthese
Materialien	♦ M 1 Ethandiol-Produktion ♦ M 2 Alternative Ethen-Produktion ♦ M 3 Strukturformelausschnitt aus einem PET-Molekül ♦ M 4 „PlantBottle™“ - ein Biokunststoff?
Quellenangaben	♦ M 4: Coca-Cola Services N.V. plantbottle. Verpackung. Grundlagen. Brüssel, 2014. Gefunden unter: http://www.plantbottle.info/chde/verpackung/grundlagen.shtml (Zugriff am 01.12.2020) <i>Farbdruck ist erforderlich.</i> ♦ Alle weiteren Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	♦ PSE ♦ Taschenrechner ♦ Formelsammlung
inhaltliche und methodische Voraussetzungen	♦ Kunststoffklassen: Thermoplast-Duroplast-Elastomer ♦ stöchiometrisches Rechnen ♦ Bestimmung von Oxidationszahlen ♦ Biokunststoffe
praktischer Anteil	ja ☐ nein ☒ Zeitzuschlag: -

1 Aufgabe

PET – ein Biokunststoff?

Polyethylenterephthalat, kurz PET, ist das Polymer, aus dem die meisten Kunststoffflaschen bestehen. Traditionell wird PET aus Erdöl- bzw. Erdölfolgeprodukten wie TPS und Ethan-1,2-diol hergestellt.

	BE
1 Formulieren Sie unter Verwendung von Halb-Strukturformeln eine Gesamtgleichung für die Synthese von Ethan-1,2-diol, die beide Reaktionen aus M 1 zusammenfasst.	2
2 Ethan-1,2-diol wird in zunehmendem Maße aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen (M 2). Formulieren Sie unter Verwendung von Strukturformeln für alle in M 2 genannten Reaktionen die Reaktionsgleichungen. Begründen Sie für einen der beiden Schritte, dass es sich um eine Redoxreaktion handelt.	6
3 Formulieren Sie den säurekatalysierten Reaktionsmechanismus in Strukturformelschreibweise zur Herstellung von PET (M 3) bis zum Dimer.	10
4 Ordnen Sie das Produkt PET (M 3) aufgrund seiner Molekülstruktur begründet einer der drei Kunststoffklassen zu. Begründen Sie eine Alternative zu Ethan-1,2-diol als Monomer 2, sodass der entstehende Kunststoff beständiger gegen Wärme- und Schlageinwirkungen wird. Stellen Sie einen Strukturformelausschnitt dieses beständigeren Kunststoffmoleküls dar.	8
5 Ein Produzent bewirbt eine mit nachhaltigem Ethan-1,2-diol hergestellte PET-Flasche als „PlantBottle™“ (M 4). Überprüfen Sie rechnerisch den angegebenen Prozentwert für den Massenanteil an nachwachsenden Rohstoffen im PET-Molekül. Nehmen Sie Stellung zum Namen „PlantBottle™“ und der Zuordnung des Materials der „PlantBottle™“ als Biokunststoff. Beurteilen Sie unter Verwendung von mindestens drei Kriterien die Darstellung der Abbildung in M 4 im Zusammenhang mit der Intention des Autors.	14

2 Material

Material 1

Ethandiol-Produktion

Man kann Ethan-1,2-diol aus Ethen synthetisieren. Dazu wird Ethen in einem katalysierten Prozess mit Sauerstoff oxidiert und dann mit Wasser umgesetzt.

Material 2

Alternative Ethen-Produktion

Ethen kann, außer über fossile Rohstoffe, auch wie folgt gewonnen werden: Als Ausgangsstoff dienen pflanzenbasierte, sogenannte nachwachsende Rohstoffe wie z. B. Zuckerrohr. In einem ersten Schritt wird dabei vereinfacht betrachtet Glucose ($C_6H_{12}O_6$, siehe Abb. rechts) im Rahmen der sogenannten alkoholischen Gärung zu Ethanol und einem Gas umgesetzt.

Im zweiten Schritt reagiert dann das so gewonnene Ethanol zu Ethen.

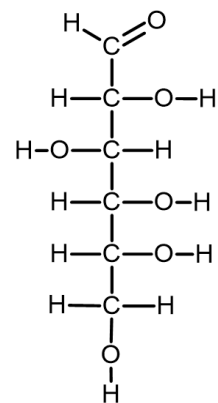


Abb. 1: Glucose-Molekül, IQB

Material 3

Strukturformelausschnitt aus einem PET-Molekül

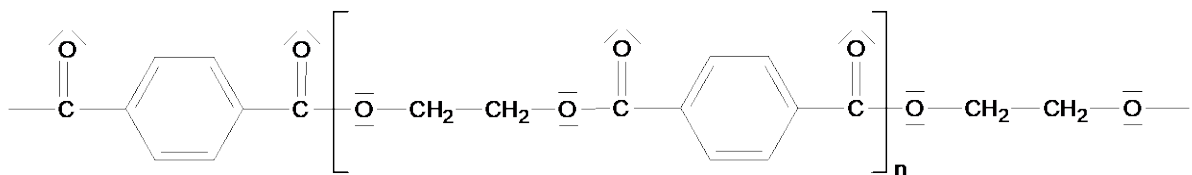


Abb. 2: Strukturformelausschnitt aus einem PET-Molekül, IQB

Material 4¹

„PlantBottle™“ - ein Biokunststoff?

Kunststoffflaschen haben bei Verbrauchern häufig ein schlechtes Image, sodass nach Alternativen gesucht wird. Viele sehen die Lösung des Problems in Biokunststoffen. So bieten einige Hersteller ihre Getränke in der sogenannten PlantBottle™ an. Das Material der PlantBottle™ ist nicht biologisch abbaubar, kann aber recycelt werden.

Wie wird die PlantBottle™ Flasche hergestellt?

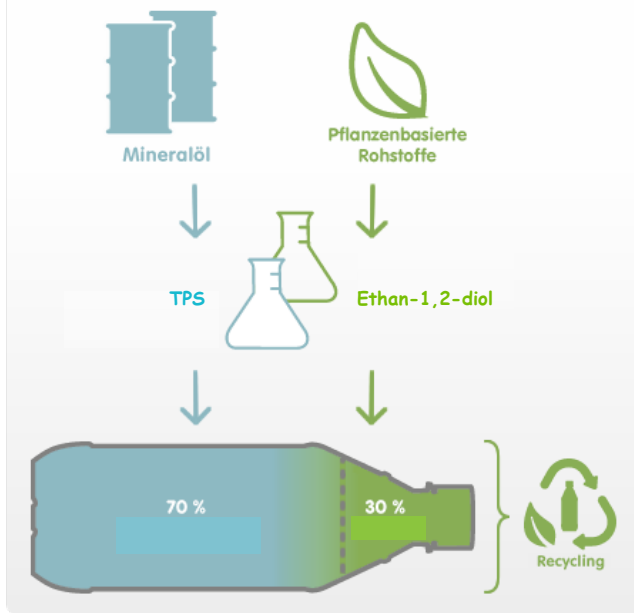


Abb. 3: Coca-Cola Services N.V. plantbottle. Verpackung. Grundlagen. Brüssel, 2014.

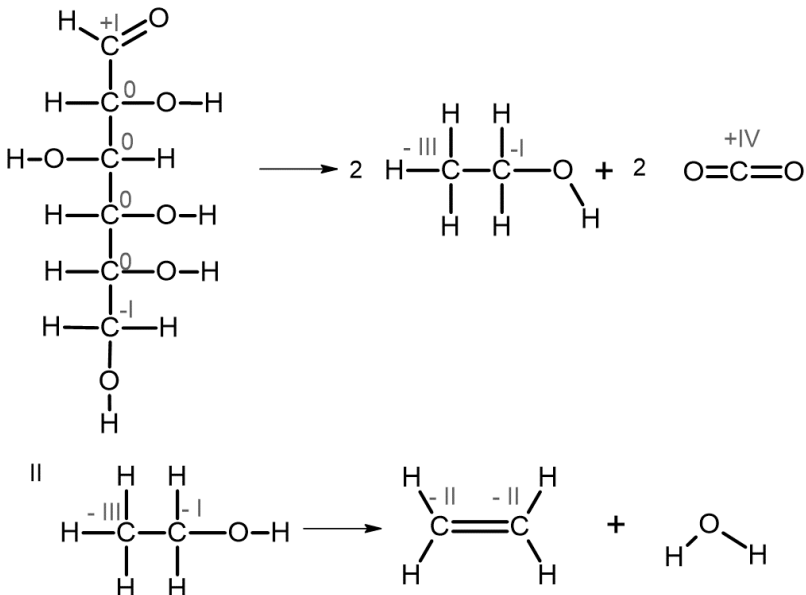


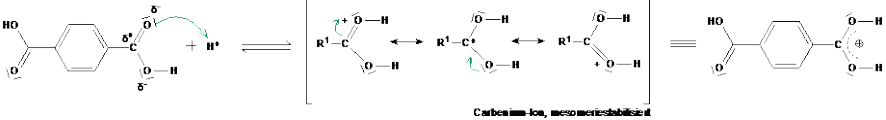
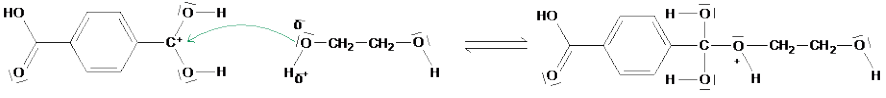
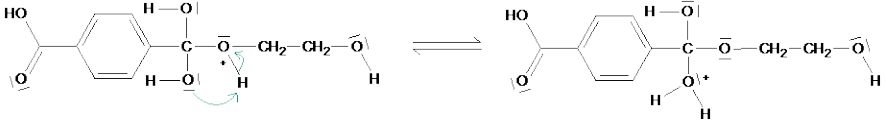
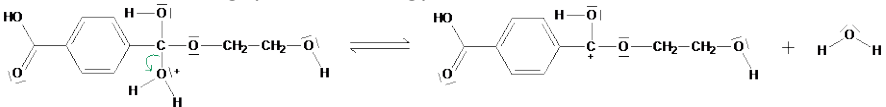
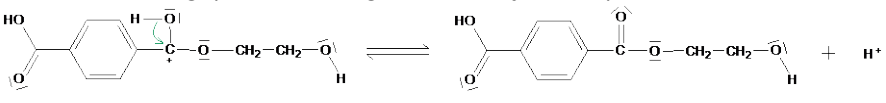
Abb. 4: Coca-Cola Services N.V. plantbottle. Verpackung. Grundlagen. Brüssel, 2014.

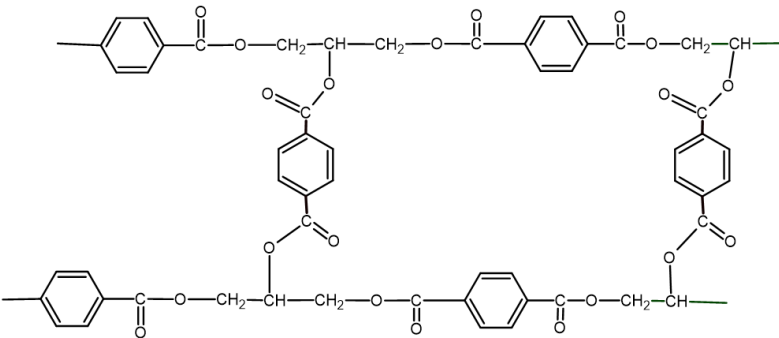
¹ Farbdruck ist erforderlich.

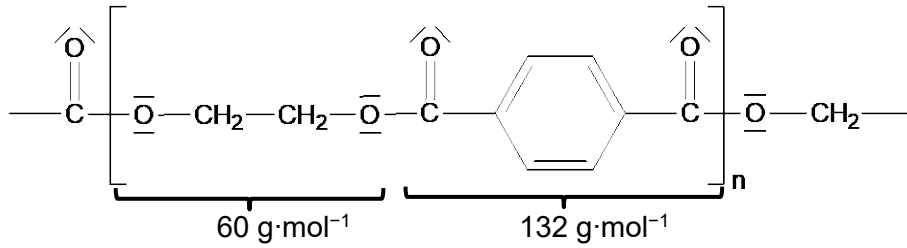
3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	Formulieren Sie unter Verwendung von Halb-Strukturformeln eine Gesamtgleichung für die Synthese von Ethan-1,2-diol, die beide Reaktionen aus M1 zusammenfasst. Die Lernenden ... S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen. $2 \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{HOH}_2\text{C}-\text{CH}_2\text{OH}$	1	1	
2	Ethan-1,2-diol wird in zunehmendem Maße aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen (M 2). Formulieren Sie unter Verwendung von Strukturformeln für alle in M 2 genannten Reaktionen die Reaktionsgleichungen. Die Lernenden ... S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen.  Hinweis für die Lehrkraft: An dieser Stelle müssen noch keine Oxidationszahlen notiert werden. Begründen Sie für einen der beiden Schritte, dass es sich um eine Redoxreaktion handelt. Die Lernenden ... S 4 bestimmen Reaktionstypen.	1	1	1

	Die Lernenden begründen den Reaktionstyp „Redoxreaktion“ mit der Änderung der Oxidationszahlen. So ändern sich z. B. in der zweiten Gleichung die Oxidationszahlen in den Kohlenstoffatomen von –III bzw. –I jeweils auf –II.		2	
3	<i>Formulieren Sie den säurekatalysierten Reaktionsmechanismus in Strukturformelschreibweise zur Herstellung von PET (M 3) bis zum Dimer.</i> Die Lernenden ... S 13 nutzen Modelle zur chemischen Bindung und zu intra- und intermolekularen Wechselwirkungen; S 14 beschreiben ausgewählte Reaktionsmechanismen. ♦ Bildung des Carbenium-Ions durch Protonierung  Carbenium-Ion, mesomerstabilisiert ♦ nucleophiler Angriff (Addition) des Alkohol-Moleküls  ♦ Umprotonierung  ♦ Wasserabspaltung (Eliminierung)  ♦ Deprotonierung (Rückbildung des Katalysators)  Hinweise für die Lehrkraft: ♦ Es sind je 2 BE pro Teilschritt vorgesehen. ♦ Im ersten Teilschritt müssen die mesomeren Grenzstrukturen nicht alle dargestellt werden, es reicht auch das Carbenium-Ion. ♦ Wenn der Prüfling mit R (Resten) arbeitet, ist dies auch als richtig zu werten, sofern er diese definiert hat.	5	5	
4	<i>Ordnen Sie das Produkt PET (M 3) aufgrund seiner Molekülstruktur begründet einer der drei Kunststoffklassen zu.</i> Die Lernenden ... S 1 beschreiben [...] Ordnungsprinzipien für Stoffe und wenden diese an;			

	S 2 leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen [...] begründet ab. PET gehört zur Stoffklasse der Thermoplaste, da die Makromoleküle nicht miteinander vernetzt sind. Es sind keine Verknüpfungen zwischen den (linearen) Ketten möglich, nur intermolekulare Wechselwirkungen. <i>Begründen Sie eine Alternative zu Ethan-1,2-diol als Monomer 2, sodass der entstehende Kunststoff beständiger gegen Wärme- und Schlageinwirkungen wird.</i> Die Lernenden ... S 13 nutzen Modelle zur chemischen Bindung und zu intra- und intermolekularen Wechselwirkungen; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. Das alternative Edukt muss in der Lage sein, weitere Elektronenpaarbindungen einzugehen, um eine Verknüpfung zwischen den (linearen) Ketten zu ermöglichen. Es muss also mindestens trifunktionell sein, z. B. könnte man Ethan-1,2-diol durch Glycerin (Propan-1,2,3-triol) ersetzen. <i>Stellen Sie einen Strukturformelausschnitt dieses beständigen Kunststoffmoleküls dar.</i> Die Lernenden ... K 7 nutzen geeignete Darstellungsformen für chemische Sachverhalte [...]. Möglicher Formelausschnitt: 	1 1	2 2	2
5	<i>Ein Produzent bewirbt eine mit nachhaltigem Ethan-1,2-diol hergestellte PET-Flasche als „PlantBottle™“ (M 5).</i> <i>Überprüfen Sie rechnerisch den angegebene Prozentwert für den Masseanteil an nachwachsenden Rohstoffen im PET-Molekül.</i> Die Lernenden ... S 17 wenden bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte an.			

 Ansatz: $w_i = \frac{m_i}{\sum_{z=1}^Z m_z}$ Rechnung: $w_i = \frac{60 \text{ g}}{60 \text{ g} + 132 \text{ g}} = 0,3125 \rightarrow 31,25 \%$, Ergebnis: Der Masseanteil an nachwachsenden Rohstoffen beträgt 31,25 %, der Wert ist also (annähernd) korrekt. <i>Nehmen Sie Stellung zum Namen „PlantBottle™“ und der Zuordnung des Materials der PlantBottle™ als Biokunststoff.</i> Die Lernenden ... K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen [...] zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen; B 1 betrachten Aussagen [...] und Verfahren [...] und beurteilen diese sachgerecht auf der Grundlage chemischer Kenntnisse; B 13 beurteilen und bewerten Auswirkungen chemischer Produkte [...] (und) Verfahren [...] im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer [...] Perspektive. <i>Hier wird eine schlüssige Antwort erwartet,</i> z. B. könnten folgende Argumente zum Namen „PlantBottle™“ angeführt werden: ♦ Der Anteil von nur 30 % erscheint zu gering, um den Namen zu rechtfertigen, der überwiegende Anteil besteht aus fossilen Rohstoffen. ♦ Als Argument für die Bezeichnung könnte genannt werden, dass ein Anteil von 30 % ein Fortschritt ist gegenüber anderen Flaschen, die nur aus fossilen Rohstoffen hergestellt werden. ♦ ... Stellungnahme, ob hier ein Biokunststoff vorliegt: ♦ Biokunststoffe dürfen sich Kunststoffe nennen, die entweder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und/oder biologisch abbaubar sind. ♦ Letzteres trifft auf das PlantBottle™ Material nicht zu. ♦ Da nur ein Teil der Edukte aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, ... (hier sollte die individuelle Schlussfolgerung des Prüflings stehen) <i>Beurteilen Sie unter Verwendung von mindestens drei Kriterien die Darstellung in M 4 im Zusammenhang mit der Intention des Autors.</i>	1	3	
	1	2	

Die Lernenden ... B 4 [...] beurteilen die Auswahl von [...] Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors. <i>Der Prüfling soll in seiner Beurteilung mindestens drei Kriterien nennen und ein passendes Fazit zur Intention ableiten, z. B.:</i> ♦ Die Abbildung enthält blaue und grüne Farbtöne, die mit Natur (Himmel, Wasser: blau, Pflanzen: grün) in Verbindung gebracht werden können. So wird nahegelegt, dass Herstellung und Gebrauch naturnah seien. ♦ Der eingefärbte grüne Bereich der Flasche geht über die gestrichelte 30 %-Linie hinaus. So könnte der Eindruck erweckt werden, dass der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen höher sei als die 30 %. ♦ Die stilisierte Flasche rechts scheint wie ein Pflanzenstängel aus dem Boden zu wachsen und Blätter zu treiben. So wird nahegelegt, dass die Flasche „nachwächst“ und ein natürliches Produkt (also kein Kunststoff) sei. ♦ Das Recyclingsymbol wurde mit einem Blatt angereichert. So könnte man meinen, dass die Flasche biologisch abbaubar sei. ♦ Die beiden Ölfässer sehen sauber aus und fügen sich harmonisch in die Abbildung ein. So könnten die ökologischen Folgen, die im Umgang mit Erdöl stehen, als geringer angesehen werden. ♦ Die Fässer haben die gleiche Größe wie die das Blatt, das als Ausgangsstoff für Ethandiol steht. So könnte der Eindruck erweckt werden, dass die Anteile beider Rohstoffe in der Flasche gleich groß seien. ♦ Die „Chemie“ wurde auf zwei leere, saubere Erlenmeyerkolben reduziert. So könnte der Eindruck minimiert werden, dass es sich bei PET-Flaschen um ein chemisches Produkt handelt. ♦ Weder Neben-, Abfallprodukte noch Energieverbrauch werden bei der PET-Darstellung dargestellt. So könnte ein „sauberer“ Gesamteindruck erweckt werden. ♦ ... Fazit: Die Intention scheint zu sein, einen positiven Eindruck zu erwecken, z. B. dass der Hersteller viel für die Umwelt tut und ökologisch unbedenklich produziert, sodass man als Käufer ein gutes Gewissen bei der Verwendung haben kann.			3 1
Summe	12	22	6
Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	30	55	15

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereiche			
	S	E	K	B
1	16			
2	4, 16			
3	13, 14			
4	1, 2, 13		7, 10	
5	17		2	1, 4, 13

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster² vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

² Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.